

Volume Snapshot e Backup

Obiettivi di Apprendimento

Al termine di questa sezione il corsista sarà in grado di:

- Spiegare il modello CSI Snapshot: `VolumeSnapshotClass`, `VolumeSnapshot`, `VolumeSnapshotContent`
- Creare uno snapshot di un PVC live su ARO e ripristinarlo in un nuovo PVC
- Clonare un PVC esistente tramite `dataSource` per ambienti di test o staging
- Descrivere le funzionalità di OADP (OpenShift API for Data Protection) e il suo utilizzo con Velero
- Scegliere la strategia di backup appropriata tra Volume Snapshot, OADP e backup applicativo
- Diagnosticare problemi comuni durante la creazione e il ripristino di snapshot

Teoria e Concetti Chiave

Il Modello CSI Snapshot

Kubernetes (e OpenShift) supportano nativamente la creazione di **snapshot di PVC** tramite il framework CSI (Container Storage Interface). Il modello introduce tre nuovi oggetti:

Oggetto	Scope	Responsabile	Descrizione
<code>VolumeSnapshotClass</code>	Cluster	Amministratore	Definisce il driver CSI e la policy di cancellazione degli snapshot
<code>VolumeSnapshot</code>	Namespace	Sviluppatore/Operatore	Richiede la creazione di uno snapshot di un PVC specifico
<code>VolumeSnapshotContent</code>	Cluster	Kubernetes (automatico)	Rappresenta lo snapshot fisico sul backend storage (creato automaticamente)

Analogia con PV/PVC:

```
VolumeSnapshotClass ↔ StorageClass
VolumeSnapshot      ↔ PersistentVolumeClaim
VolumeSnapshotContent ↔ PersistentVolume
```

Ciclo di Vita di uno Snapshot

1. Sviluppatore crea VolumeSnapshot → specifica il PVC sorgente
2. Kubernetes chiama il CSI Driver (es. disk.csi.azure.com)
3. CSI Driver chiama Azure API → crea Azure Snapshot (incrementale)
4. VolumeSnapshotContent creato automaticamente con riferimento allo snapshot Azure
5. VolumeSnapshot.status.readyToUse = true

Gli snapshot Azure Disk sono **incrementali**: ogni snapshot salva solo le modifiche dal precedente, riducendo costo e tempo.

Ripristino da Snapshot (Restore)

Per ripristinare uno snapshot, si crea un nuovo PVC usando `dataSource` con riferimento al `VolumeSnapshot`:

```
spec:
  dataSource:
    name: my-snapshot           # ← nome del VolumeSnapshot
    kind: VolumeSnapshot
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
```

Il nuovo PVC viene popolato con i dati dello snapshot. Il PVC sorgente originale non viene modificato.

Clonare un PVC

È possibile clonare direttamente un PVC esistente (senza passare per uno snapshot) usando `dataSource` con `kind: PersistentVolumeClaim`:

```
spec:
  dataSource:
    name: production-db-data    # ← PVC sorgente
    kind: PersistentVolumeClaim
```

Casi d'uso:

- Creare un ambiente di staging con dati reali
- Test di migrazioni database
- Clone per sviluppo/debug

 **Attenzione:** Il clone PVC-to-PVC richiede che il PVC sorgente e il clone usino la **stessa StorageClass** e che il CSI driver supporti il cloning (Azure Disk CSI e Azure Files CSI lo supportano entrambi su ARO).

OADP — OpenShift API for Data Protection

OADP è l'operatore Red Hat che integra **Velero** (backup tool CNCF) con OpenShift. Permette backup a livello di **namespace intero**: Pod, Deployment, Service, ConfigMap, Secret, PVC e dati dei volumi.

Componenti OADP:

- **Velero**: motore di backup/restore
- **Restic/Kopia**: backup dei contenuti dei volumi (file-level, alternativo agli snapshot CSI)
- **DataProtectionApplication**: CRD per configurare OADP (storage backend, credenziali)

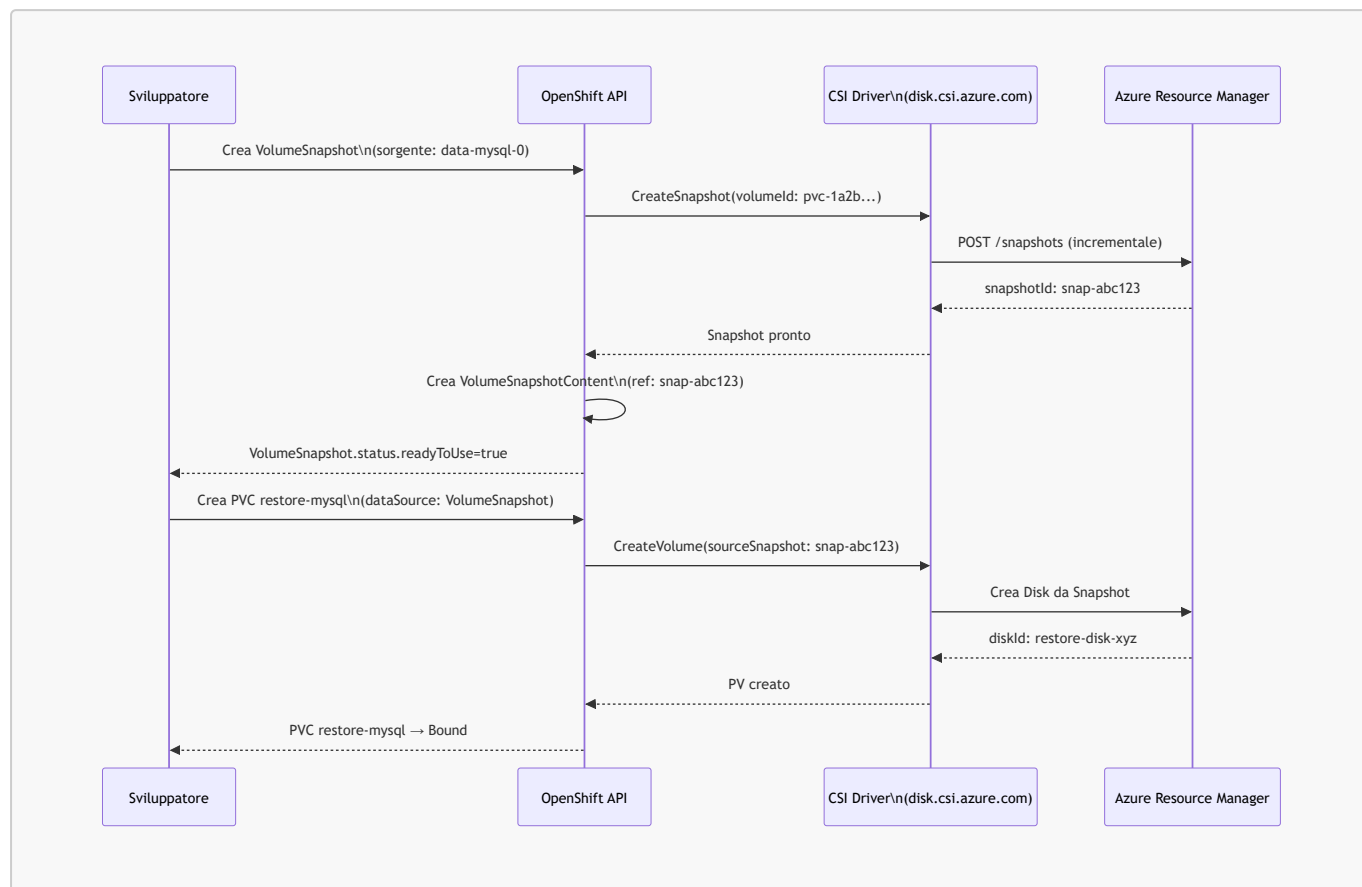
Comparazione strategie di backup:

Strategia	Granularità	Consistenza	Velocità	Costo	Use case
Volume Snapshot (CSI)	PVC singolo	Block-level (consistente se app quiescente)	Veloce (incrementale)	Basso	Backup disco singolo
OADP/Velero + CSI Snapshot	Namespace intero	Snapshot CSI + manifest K8s	Medio	Medio	Backup completo applicazione
OADP/Velero + Restic/Kopia	Namespace intero	File-level (app running)	Lento (copia byte per byte)	Medio	Cluster senza CSI snapshot
Backup applicativo (mysqldump)	Logico (dati)	Transactionally consistent	Variabile	Basso	Database con consistenza transazionale

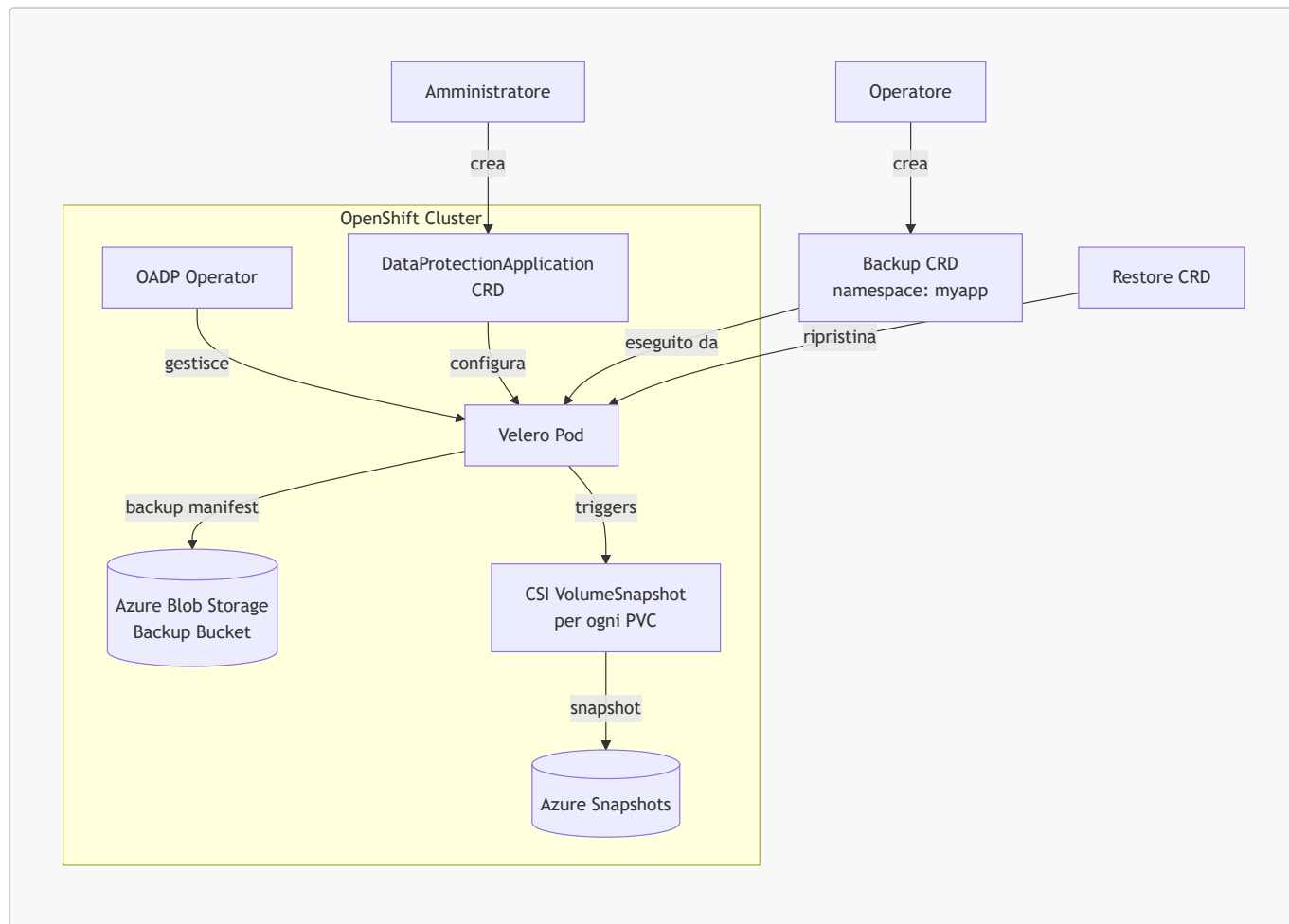
 **Suggerimento:** Per database in produzione, la strategia raccomandata è combinare: **backup applicativo** (mysqldump, pg_dump) per consistenza transazionale + **Volume Snapshot CSI** per recovery rapido a livello di disco.

Diagrammi

Flusso Snapshot → Restore



Architettura OADP



Comandi Pratici con Output Atteso

```
# Visualizzare le VolumeSnapshotClass disponibili su ARO
oc get volumesnapshotclass
```

```
# Output atteso:
```

# NAME	DRIVER	DELETIONPOLICY	AGE
# csi-azuredisk-vsc	disk.csi.azure.com	Delete	5d
# csi-azurefile-vsc	file.csi.azure.com	Delete	5d

```
# Creare uno snapshot di un PVC
```

```
oc apply -f - <<EOF
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshot
metadata:
  name: mysql-backup-20260524
  namespace: database-ns
spec:
  volumeSnapshotClassName: csi-azuredisk-vsc
  source:
    persistentVolumeClaimName: data-mysql-0
EOF
```

```
# Output atteso:
```

```
# volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/mysql-backup-20260524 created
```

```
# Verificare lo stato dello snapshot
```

```
oc get volumesnapshot mysql-backup-20260524 -n database-ns
```

```
# Output atteso:
```

# NAME	READYTOUSE	SOURCEPVC	RESTORESIZE	
SNAPSHOTCONTENT	AGE			
# mysql-backup-20260524	true	data-mysql-0	50Gi	snapcontent-
1a2b3c4d-...	2m			

```
# Descrivere lo snapshot per dettagli e stato
oc describe volumesnapshot mysql-backup-20260524 -n database-ns
```

```
# Output atteso (estratto):
# Status:
#   Bound Volume Snapshot Content Name:  snapcontent-1a2b3c4d-...
#   Creation Time:                      2026-05-24T10:30:00Z
#   Ready To Use:                       true
#   Restore Size:                       50Gi
```

```
# Visualizzare il VolumeSnapshotContent creato automaticamente
oc get volumesnapshotcontent snapcontent-1a2b3c4d-... -o yaml | grep -E
"snapshotHandle|deletionPolicy|status"
```

```
# Output atteso:
# snapshotHandle: /subscriptions/.../Microsoft.Compute/snapshots/snap-abc123
# deletionPolicy: Delete
# readyToUse: true
```

```
# Creare un PVC ripristinato dallo snapshot
oc apply -f - <<EOF
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: mysql-restore-20260524
  namespace: database-ns
spec:
  storageClassName: managed-premium
  dataSource:
    name: mysql-backup-20260524
    kind: VolumeSnapshot
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 50Gi
EOF

# Output atteso:
# persistentvolumeclaim/mysql-restore-20260524 created
```

```
# Clonare un PVC esistente (PVC-to-PVC clone)
oc apply -f - <<EOF
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
```

```
metadata:
  name: mysql-staging-clone
  namespace: staging-ns
spec:
  storageClassName: managed-premium
  dataSource:
    name: data-mysql-0          # ← PVC sorgente (stesso namespace)
    kind: PersistentVolumeClaim
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 50Gi
EOF
```

```
# Output atteso:
# persistentvolumeclaim/mysql-staging-clone created
```

```
# Cancellare uno snapshot (cancella anche lo snapshot Azure se deletionPolicy:
Delete)
oc delete volumesnapshot mysql-backup-20260524 -n database-ns

# Output atteso:
# volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io "mysql-backup-20260524" deleted
```

Esempi YAML Completi

VolumeSnapshotClass + VolumeSnapshot + PVC Restore

```
# VolumeSnapshotClass: definisce il driver CSI e la policy di cancellazione
# Su ARO, questa è già pre-installata. Esempio per comprensione o
personalizzazione.
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshotClass
metadata:
  name: csi-azuredisk-retain-vsc      # ← nome custom con Retain policy
  annotations:
    snapshot.storage.kubernetes.io/is-default-class: "false"
driver: disk.csi.azure.com           # ← CSI driver Azure Disk
deletionPolicy: Retain                # ← Retain: snapshot Azure NON cancellato al
delete del VolumeSnapshot
parameters:
  incremental: "true"                # ← snapshot incrementali (riduce
costo/tempo)
---
# VolumeSnapshot: richiesta di creare uno snapshot del PVC specificato
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshot
metadata:
  name: mysql-daily-backup-20260524  # ← nome descrittivo con data
  namespace: database-ns
  labels:
    backup-type: daily               # ← label per identificare il tipo di backup
    app: mysql
spec:
  volumeSnapshotClassName: csi-azuredisk-vsc # ← classe snapshot da usare
  source:
    persistentVolumeClaimName: data-mysql-0 # ← PVC da snapshotare (deve
esistere nel namespace)
---
# PVC ripristinato dallo snapshot
# Questo PVC crea un nuovo disco Azure con i dati dello snapshot
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: mysql-restore-from-snapshot  # ← nome del PVC di restore
  namespace: database-ns
  labels:
    restore-from: mysql-daily-backup-20260524
spec:
  storageClassName: managed-premium # ← deve essere compatibile con lo snapshot
  dataSource:
    name: mysql-daily-backup-20260524 # ← nome del VolumeSnapshot sorgente
    kind: VolumeSnapshot               # ← tipo della sorgente
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io # ← API group degli snapshot
  accessModes:
```

```
- ReadWriteOnce                                # ← deve corrispondere al PVC originale
resources:
  requests:
    storage: 50Gi                               # ← deve essere ≥ al restoreSize dello
snapshot
---
# Pod di verifica: monta il PVC ripristinato per verificare i dati
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: mysql-restore-verify
  namespace: database-ns
spec:
  containers:
    - name: verify
      image: registry.access.redhat.com/ubi9/ubi-minimal:9.4
      command: ["/bin/sh", "-c", "ls /mnt/mysql-data && sleep 3600"]
      resources:
        requests:
          memory: "64Mi"
          cpu: "50m"
        limits:
          memory: "128Mi"
          cpu: "200m"
      volumeMounts:
        - name: restored-data
          mountPath: /mnt/mysql-data             # ← verifica i file del backup
          readOnly: true                         # ← sola lettura per sicurezza
  volumes:
    - name: restored-data
      persistentVolumeClaim:
        claimName: mysql-restore-from-snapshot # ← PVC ripristinato
        readOnly: true
```

Note Specifiche per Azure ARO

VolumeSnapshotClass Pre-installate su ARO

Su ARO, le VolumeSnapshotClass sono installate automaticamente:

```
# Visualizzare le VolumeSnapshotClass con i relativi parametri
oc get volumesnapshotclass -o yaml | grep -E
"name:|driver:|deletionPolicy:|incremental"

# Output atteso:
# name: csi-azuredisk-vsc
# driver: disk.csi.azure.com
# deletionPolicy: Delete
# incremental: "true"           ← snapshot incrementali Azure
#
# name: csi-azurefile-vsc
# driver: file.csi.azure.com
# deletionPolicy: Delete
```

Snapshot Incrementali Azure

Gli snapshot di Azure Disk sono **incrementali**: ogni snapshot salva solo i blocchi modificati dall'ultimo snapshot. Verificare i costi:

```
# Elencare gli snapshot Azure creati dai VolumeSnapshot OCP
az snapshot list \
  --resource-group <aro-infra-rg> \
  --query "[?contains(name,'snap')].{Name:name, SizeGb:diskSizeGb,
SizeUsedGb:diskSizeBytes}" \
  --output table
```

Configurazione OADP per Backup Namespace Completo

```
# Installare l'operatore OADP dall'OperatorHub (via CLI)
oc apply -f - <<EOF
apiVersion: operators.coreos.com/v1alpha1
kind: Subscription
metadata:
  name: redhat-oadp-operator
  namespace: openshift-adp
spec:
  channel: stable-1.3
  name: redhat-oadp-operator
  source: redhat-operators
  sourceNamespace: openshift-marketplace
EOF
```

```
# Creare un backup di un namespace completo con OADP
oc apply -f - <<EOF
apiVersion: velero.io/v1
kind: Backup
metadata:
  name: myapp-backup-20260524
  namespace: openshift-adp
spec:
  includedNamespaces:
    - myproject # ← namespace da includere nel backup
  defaultVolumesToFsBackup: false # ← false: usa CSI snapshot invece di Restic
  snapshotVolumes: true # ← include snapshot dei PVC
  storageLocation: default # ← Azure Blob Storage configurato in
DataProtectionApplication
  ttl: 720h # ← retention: 30 giorni
EOF
```

```
# Verificare lo stato del backup
oc get backup myapp-backup-20260524 -n openshift-adp
# NAME STATUS ERRORS WARNINGS CREATED
EXPIRES
# myapp-backup-20260524 Completed 0 0 2026-05-24T10:00:00Z
2026-06-23
```

⚠ Attenzione: OADP richiede un Azure Blob Storage account preconfigurato e le credenziali caricate come Secret nel namespace `openshift-adp`. Seguire la documentazione OADP per ARO per la configurazione completa della `DataProtectionApplication`.

Riepilogo dei Punti Chiave

- Il modello CSI Snapshot introduce tre oggetti: `VolumeSnapshotClass` (definisce il driver), `VolumeSnapshot` (richiesta di snapshot), `VolumeSnapshotContent` (snapshot fisico, creato automaticamente)
 - Gli snapshot Azure Disk su ARO sono incrementali: ogni snapshot salva solo i blocchi modificati, riducendo costo e tempo
 - Il ripristino avviene creando un nuovo PVC con `dataSource` riferito al `VolumeSnapshot`; il PVC originale non viene modificato
 - Il cloning PVC-to-PVC (`dataSource: kind: PersistentVolumeClaim`) è utile per ambienti di staging/test senza passare per uno snapshot intermedio
 - OADP/Velero estende il backup al livello di namespace completo: Pod, manifest Kubernetes e dati dei volumi tramite snapshot CSI o Restic/Kopia
 - Per database in produzione, combinare backup applicativo (mysqldump/pg_dump per consistenza transazionale) con VolumeSnapshot CSI per recovery rapido
-

Domande di Verifica

1. Quale oggetto Kubernetes viene creato automaticamente dal sistema quando si crea un `VolumeSnapshot`?

- A) `PersistentVolume`
- B) `VolumeSnapshotContent` ✓
- C) `VolumeSnapshotClass`
- D) `StorageClass`

2. Per ripristinare i dati di uno snapshot in un nuovo PVC, quale campo del PVC spec si usa?

- A) `spec.volumeName`
- B) `spec.storageClassName`
- C) `spec.dataSource` ✓
- D) `spec.selector`

3. Quale caratteristica degli snapshot Azure Disk riduce il costo degli snapshot frequenti?

- A) Gli snapshot sono compressi con gzip
- B) Gli snapshot vengono salvati nella stessa zona del disco origine
- C) Gli snapshot sono incrementali: salvano solo i blocchi modificati dall'ultimo snapshot ✓
- D) Gli snapshot condividono lo stesso storage account dei PVC

4. Un team vuole testare una migrazione database usando dati reali di produzione, senza modificare il database di produzione. Qual è l'approccio corretto?

- A) Montare lo stesso PVC di produzione con `ReadOnlyMany` nel Pod di test
- B) Clonare il PVC di produzione tramite `dataSource: kind: PersistentVolumeClaim` e usarlo nel Pod di test ✓
- C) Copiare i file del database con `oc rsync` in un nuovo PVC
- D) Creare un `VolumeSnapshot` e montarlo direttamente come volume nel Pod di test

5. Quale strumento Red Hat integra Velero in OpenShift per effettuare backup completi di namespace?

- A) OpenShift Backup Operator (OBO)
- B) OADP (OpenShift API for Data Protection) ✓
- C) OpenShift GitOps con ArgoCD
- D) Cluster Logging Operator